

ONDE ELETTROMAGNETICHE

Corrente di spostamento e teorema di Ampère generalizzato

Nel capitolo sui campi magnetici statici è stato enunciato il

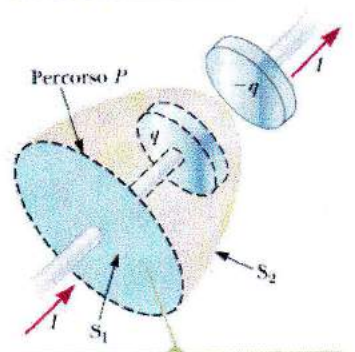
teorema di Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$, con l'integrale di linee esteso a un qualsiasi percorso chiuso concatenato con la corrente di conduzione $I = [q(t)]'$. In questa forma, il teorema di Ampère vale solo se la corrente di conduzione è continua nello spazio, e Maxwell fu il primo che si accorse di ciò.

Mentre un condensatore si sta caricando, della corrente scorre nei conduttori e la carica accumulata sulle armature varia nel tempo, ma non c'è corrente di conduzione tra le due armature.

Nella figura a fianco sono schematizzati un percorso chiuso P attorno al conduttore percorso dalla corrente I , e due diverse superfici che sono contornate dal percorso P (S_1 e S_2).

Secondo il teorema di Ampère, l'integrale di linee $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ (anche detto CIRCOLAZIONE di $\vec{B}$) lungo il percorso chiuso P deve essere uguale a $\mu_0 I$, dove I è la corrente di conduzione che attraversa qualsiasi superficie delimitata dal percorso chiuso P .

Nello schema della figura, questo accade se consideriamo la superficie S_1 , ma non è vero se consideriamo la superficie S_2 che passa tra le due armature del condensatore, in quanto la corrente di conduzione è discontinua tra le armature. ①



La corrente di conduzione nel filo attraversa solo S_1 . Questo fatto porta ad una contraddizione nella legge di Ampère, che si risolve solo postulando una corrente di spostamento che attraversi S_2 .

Per risolvere questa contraddizione, Maxwell postulò che, al 2° membro dell'equazione che esprime il teorema di Ampère, ci fosse un termine aggiuntivo, detto CORRENTE DI SPOSTAMENTO, definito con:

$$I_s = \epsilon_0 [\Phi_E(t)]'$$

dove $\Phi_E(t)$ è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie contornata dal percorso P.

Qualitativamente, possiamo dire che, quando il condensatore si carica o si scarica, il campo elettrico variabile tra le armature genera una "corrente equivalente" che a tutti gli effetti è una continuazione della corrente di conduzione nel filo conduttore. Dunque, il TEOREMA DI AMPÈRE GENERALIZZATO, o TEOREMA DI AMPÈRE-MAXWELL, è espresso dalle legge

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 (I + I_s) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 [\Phi_E(t)]'$$

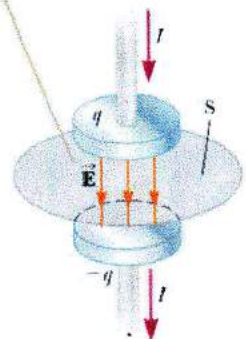
valide nel vuoto.

Ad esempio, consideriamo la situazione schematizzata nelle figure a fianco. Se A è l'area degli elettrodi del condensatore, il flusso elettrico attraverso la superficie S è:

$\Phi_E = EA$, dove $E = |\vec{E}|$ (campo elettrico tra le due armature). Se $q(t)$ è la carica sulle armature (+ $q(t)$ sull'armatura positiva, - $q(t)$ su quella negativa) all'istante t , risulta $E = \sigma/\epsilon_0 = q(t)/A\epsilon_0$, per cui...

$\Phi_E = EA = q(t)/\epsilon_0$, e quindi la corrente di spostamento ②

Le linee di campo elettrico tra le armature generano un flusso elettrico attraverso la superficie S.



e' $I_s = \epsilon_0 [\Phi_e(t)]' = [q(t)]'$, che coincide esattamente con la corrente di conduzione nei fili conduttori del circuito elettrico collegato al condensatore. In presenza di una corrente di spostamento tra le armature del condensatore, diretta come il campo elettrico $\vec{E}$, si capisce che si genera un campo magnetico associato a questa corrente, che per quanto abbiamo visto in precedenza era linee di campo circolari centrate sull'asse del condensatore.

Pertanto, un campo magnetico può essere generato sia da una corrente di conduzione sia da un campo elettrico variabile nel tempo, e questo fatto è stato il passo avanti decisivo compiuto da Maxwell nella comprensione teorica dei fenomeni elettromagnetici.

Esempio 1. Ai capi di un condensatore avente capacità C viene applicata una tensione sinusoidale avente frequenza f e ampiezza V_{max} . Si trovi l'espressione della corrente di spostamento nel condensatore.

~~~~~

La pulsazione della tensione applicata ai capi del condensatore è:

$$\omega = 2\pi f, \text{ per cui la tensione applicata è } V(t) = V_{max} \sin(\omega t)$$

La carica accumulata nel condensatore all'istante  $t$  è, quindi:

$$q(t) = C V(t) = C V_{max} \sin(\omega t), \text{ e la corrente di spostamento è}$$

$$I_s(t) = [q(t)]' = \omega C V_{max} \cos(\omega t) = 2\pi f C V_{max} \cos(2\pi f t)$$

## Equazioni di Maxwell e scoperte di Hertz

Le equazioni di Maxwell sintetizzano tutte le proprietà dei campi elettromagnetici. In questa sede ci limiteremo alle equazioni di Maxwell nel vuoto, cioè in assenza di materiali dielettrici e magnetici. Le equazioni in questione sono le seguenti:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

(1<sup>a</sup> EQUAZIONE DI MAXWELL o  
TEOREMA DI GAUSS)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

(2<sup>a</sup> EQUAZIONE DI MAXWELL o  
TEOREMA DI GAUSS PER IL MAGNETISMO)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - [\Phi_B(t)]'$$

(3<sup>a</sup> EQUAZIONE DI MAXWELL o  
LEGGE DI FARADAY-NEUMANN)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 [\Phi_E(t)]'$$

(4<sup>a</sup> EQUAZIONE DI MAXWELL  
o TEOREMA DI AMPÈRE-MAXWELL)

Le prime tre equazioni le abbiamo già incontrate nei capitoli precedenti, mentre l'ultima equazione è stata enuncziata a pag. (1)-(3).

Nella terza e nella quarta equazione di Maxwell il flusso ed il 2° membro è calcolato attraverso una qualunque superficie delimitata dal percorso chiuso lungo il quale è calcolato l'integrale del primo membro.

Nella prima equazione di Maxwell, il primo membro rappresenta il flusso del campo elettrico  $\vec{E}$  attraverso una superficie chiusa, e  $q$  è la carica elettrica totale all'interno di questa superficie chiusa. Nella seconda equazione di Maxwell, il primo membro rappresenta il flusso del campo magnetico  $\vec{B}$  attraverso una superficie chiusa: già sappiamo che questo flusso è nullo perché le linee (4)

di campo magnetico non hanno origine né fine in punti isolati (a differenza delle linee del campo elettrostatico), il che implica che il numero di linee di campo magnetico che entrano in una regione di spazio limitata è uguale al numero di linee di campo uscenti dalla stessa regione. Un altro modo di interpretare la seconda equazione di Maxwell è dire che queste equazioni implicano la non esistenza di cariche magnetiche isolate (nono poli magnetici), mai osservate sperimentalmente fino a oggi, nonostante molti tentativi sperimentali.

Come visto nei capitoli precedenti, una volta noti il campo elettrico  $\vec{E}$  e il campo magnetico  $\vec{B}$  in una regione dello spazio nella quale si trova una carica elettrica  $q$ , sappiamo quanto vale la forza agente sulla carica:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Come vedremo tra breve, le ultime due equazioni di Maxwell possono essere combinate tra loro per ottenere un'equazione d'onda sia per il campo elettrico sia per il campo magnetico; vedremo che, nello spazio vuoto, la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche è uguale alla velocità della luce; sulla base di ciò, Maxwell poté concludere che la luce è una forma di onde elettromagnetiche.

Hertz verificò sperimentalmente le previsioni teoriche di Maxwell. Egli riuscì a generare e rivelare onde elettromagnetiche.

Nella figura a pag. 6 è schematizzato il dispositivo messo a punto da Heinrich Hertz nel 1887.

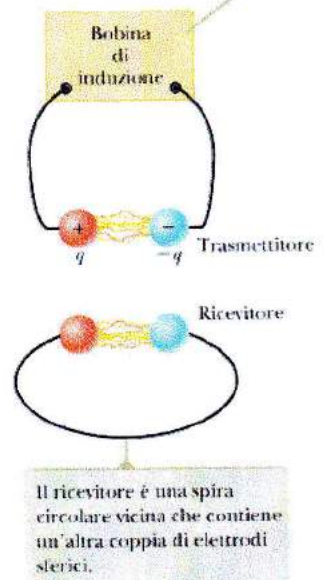
Una "bobina di induzione" (o "rocchetto di Ruhmkorff") è collegata a due elettrodi sferici molto vicini tra loro. Le bobine forniscono rapidi impulsi di tensione tra i due elettrodi: quando il campo elettrico vicino a ogni elettrodo diventa maggiore della rigidità dielettrica dell'aria ( $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ ), si forma una scintilla tra le due sfere in quanto l'aria nella regione tra i due elettrodi viene ionizzata. Cioè, gli elettroni più esterni delle molecole di aria in questa regione vengono estratti dall'elevato campo elettrico e lasciano ioni positivi liberi; gli elettroni estratti vengono poi accelerati dal campo elettrico e guadagnano energia sufficiente a ionizzare altre molecole di aria. A un certo punto l'aria tra i due elettrodi diventa ionizzata completamente e diventa conduttrice: in queste condizioni la scarica fra gli elettrodi si comporta come un segnale che oscilla a frequenza elevata. Elettricamente questo sistema equivale a un circuito LC nel quale l'induttanza è quella delle bobine e la capacità è quella delle coppie di elettrodi sferici. In un circuito LC la corrente ha un andamento temporale di tipo sinusoidale con pulsazione

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad \text{nell'esperimento di Hertz la frequenza di oscillazione era } f = \frac{\omega}{2\pi} \approx 100 \text{ MHz} : \text{ vengono irradiate}$$

onde elettromagnetiche con questa frequenza e cause dell'oscillazione (con conseguente accelerazione) delle cariche libere nel circuito trasmettitore.

Per captare queste onde, Hertz usò una spira di filo conduttore interrotta da due sfere: questo circuito ha una propria induttanza (6)

Il trasmettitore consiste in due elettrodi sferici connessi ad una bobina che fornisce brevi impulsi di tensione agli elettrodi, generando una scarica oscillante fra essi.



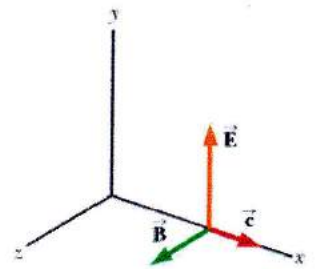
za, capacità e frequenza di oscillazione. Quando la frequenza caratteristica del ricevitore coincideva con quella del trasmettitore, si osservavano scintille tra gli elettrodi del ricevitore, posto a diversi metri di distanza dal trasmettitore. Sulla base di queste osservazioni, Hertz concluse che le correnti oscillanti indotte nel ricevitore era dovute a onde elettromagnetiche irradiate dal trasmettitore.

Con ulteriori esperimenti Hertz dimostrò che la radiazione prodotta in questo modo possedeva tutte le proprietà che deve avere un'onda: interferenza, diffrazione, riflessione, rifrazione, polarizzazione; tutte proprietà che possiede la luce visibile, come già era noto da lungo tempo. Pertanto le "onde hertziane" avevano proprietà molto simili a quelle della luce, da cui differivano solo per i valori della frequenza e delle lunghezze d'onda. L'esperimento chiave fu quello in cui, studiando le posizioni dei minimi di interferenza della radiazione prodotta, fu misurata la velocità di propagazione di queste onde. Il risultato fu  $v \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ , valore coincidente con quello della velocità della luce nel vuoto.

### Onde elettromagnetiche

La previsione più importante delle teorie unificate dell'elettromagnetismo di Maxwell fu quella relativa all'esistenza di onde ELETTROMAGNETICHE: un'onda elettromagnetica è dovuta a campi elettrici e magnetici oscillanti; poiché un campo elettrico variabile nel tempo genera un campo magnetico, e poiché un campo ⑦

magnetico variabile nel tempo genera un campo elettrico, queste variazioni temporali provocano una propagazione spaziale dei campi stessi. In un'onda elettromagnetica i campi  $\vec{E}$  e  $\vec{B}$  sono tra loro perpendicolari, e la direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare al piano in cui giacciono i vettori  $\vec{E}$  e  $\vec{B}$ . La direzione di propagazione, per la precisione, è quella del vettore  $\vec{E} \times \vec{B}$ . Nella figura a fianco è schematizzata la situazione per un'onda elettromagnetica che si propaga lungo l'asse  $x$  nel verso positivo, con  $\vec{E}$  lungo l'asse  $y$  e  $\vec{B}$  lungo l'asse  $z$ .



Un'onda elettromagnetica in cui  $\vec{E}$  e  $\vec{B}$  sono diretti lungo direzioni fisse è **POLARIZZATA LINEARMENTE**.

Se i campi  $\vec{E}$  e  $\vec{B}$  hanno ciascuno lo stesso valore in tutti i punti di ogni piano ortogonale all'asse  $x$ , si parla di **ONDA PIANA** (i fronti d'onda sono piani perpendicolari all'asse  $x$ ).

Se invece la sorgente dell'onda è puntiforme e irradia uniformemente in tutte le direzioni nello spazio, si parla di **ONDA SFERICA** (i fronti d'onda sono superfici sferiche centrate nella posizione della sorgente).

Cerchiamo di ricavare l'equazione delle onde elettromagnetiche partendo dalle terze equazioni di Maxwell:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - [\Phi_B(t)]'$$
, assumendo che  $\vec{E}$  sia diretto lungo l'asse  $x$  nel verso positivo, e che  $\vec{B}$  sia diretto lungo l'asse  $z$  nel verso positivo.

Considerando lo schema della figura qui a destra, calcoliamo l'integrale di linea di  $\vec{E}$  lungo il perimetro del rettangolino colorato, e il flusso di  $\vec{B}$  attraverso la superficie di questo rettangolino.

Calcolo di  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$ . Lungo i lati "orti" superiore e inferiore, i contributi a questo integrale sono nulli, poiché  $d\vec{s} \perp \vec{E}$  lungo questi due tratti.

Se  $\vec{E}(x) = E(x) \hat{j}$  è il campo elettrico lungo il lato sinistro del rettangolino, e se la lunghezza  $\Delta x$  del lato corto del rettangolo è molto piccola, risulta:

$$\vec{E}(x + \Delta x) \approx \vec{E}(x) + \left( \frac{d\vec{E}}{dx} \Big|_{t=\text{costante}} \right) \cdot \Delta x \hat{j} = \left( E(x) + \frac{\partial E}{\partial x} \cdot \Delta x \right) \hat{j}$$

Infatti,  $\vec{E}$  dipende delle due variabili  $x$  e  $t$ , e la derivata rispetto alla sola variabile  $x$  con  $t$  costante è proprio la derivata parziale rispetto a  $x$ .

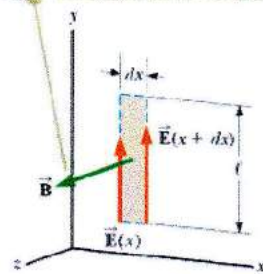
Dunque, la circuitazione del campo elettrico  $\vec{E}$  lungo il perimetro del rettangolino è:

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} &= E(x + \Delta x) \cdot l - E(x) \cdot l = \cancel{E(x) \cdot l} + \frac{\partial E}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l - \cancel{E(x) \cdot l} = \\ &= \frac{\partial E}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l \end{aligned}$$

Nel contempo, il flusso magnetico attraverso l'area del rettangolino è  $\Phi_B = B \cdot \Delta x \cdot l$ , con  $B = |\vec{B}|$ , e quindi:

$$[\Phi_B(t)]' = ([B(t)]' \Big|_{x=\text{costante}}) \cdot \Delta x \cdot l = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \Delta x \cdot l \quad (9)$$

Questa variazione spaziale di  $\vec{E}$  produce un campo magnetico variabile nel tempo lungo l'asse  $z$ , in accordo con l'Equazione 34.11.

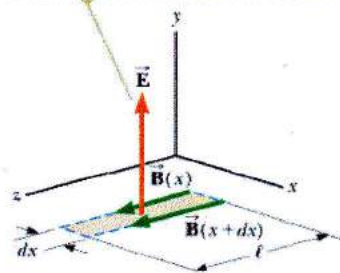


Allora, vale l'identit  seguente:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - [\Phi_B(t)]' \Rightarrow \frac{\partial E}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l = - \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \Delta x \cdot l, \text{ e infine}$$

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial x} = - \frac{\partial B}{\partial t}}$$

Questa variazione spaziale di  $\vec{B}$  produce un campo elettrico variabile nel tempo lungo l'asse  $x$ , in accordo con l'Equazione 34.14.



Effettuiamo un calcolo simile partendo dalle quarta equazione di Maxwell nel vuoto, cio  in assenza di correnti di conduzione:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \epsilon_0 \mu_0 [\Phi_E(t)]'$$

Considerando lo schema delle figure a fianco, calcoliamo l'integrale di linee di  $\vec{B}$  lungo il perimetro del rettangolino colorato, e il flusso di  $\vec{E}$  attraverso la superficie di questo rettangolino.

Calcolo di  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ . Ripetendo lo schema di ragionamento seguito a pag. 9, otteniamo

$$\vec{B}(x + \Delta x) \approx \vec{B}(x) + \left( \frac{dB}{dx} \right)_{t=\text{costante}} \cdot \Delta x \hat{k} = \left( B(x) + \frac{\partial B}{\partial x} \Delta x \right) \hat{k}$$

Dunque risulta:

$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} &= -B(x + \Delta x) \cdot l + B(x) \cdot l = -\cancel{B(x)} \cdot l - \frac{\partial B}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l + \cancel{B(x)} \cdot l = \\ &= - \frac{\partial B}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l \end{aligned}$$

N.B.: attenzione ai segni in questo calcolo! Basarsi sui versi dei vettori nelle figure; il verso della circolazione   antiorario.

Nel contempo, il flusso elettrico attraverso l'area del rettangolino è:

$$\Phi_E = E \cdot \Delta x \cdot l, \text{ con } E = |\vec{E}|, \text{ e quindi}$$

$$[\Phi_E(t)]' = ([E(t)]'|_{x=\text{costante}}) \cdot \Delta x \cdot l = \frac{\partial E}{\partial t} \cdot \Delta x \cdot l$$

Allora vale l'identità seguente:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 \mu_0 [\Phi_E(t)]' \Rightarrow -\frac{\partial B}{\partial x} \cdot \Delta x \cdot l = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t} \cdot \Delta x \cdot l,$$

e in fine 
$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial x} = -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}}$$

Adesso, riprendiamo l'equazione  $\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$  e deriviamo

rispetto alla variabile  $x$  i due membri:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} &= -\frac{\partial^2 B}{\partial t \partial x} = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial B}{\partial x} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \left( -\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right) = \\ &= \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \end{aligned}$$

Dunque, otteniamo l'equazione

$$\boxed{\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}}$$

Con un procedimento simile, partendo dall'equazione

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \text{ e derivando rispetto alla variabile } x \text{ i due}$$

membri, otteniamo:

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t \partial x} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial E}{\partial x} \right) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( -\frac{\partial B}{\partial t} \right) =$$

$$= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}, \quad \text{e quindi otteniamo:}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}}$$

Le due equazioni ottenute per il campo elettrico  $\vec{E}$  e per il campo magnetico  $\vec{B}$  hanno la forma di un'equazione d'onda lineare, in cui la velocità di propagazione dell'onda è

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \cdot (8,8541878 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2)}}$$

$$= 2,9979 \times 10^8 \text{ m/s} = c,$$

velocità che coincide con la velocità della luce nel vuoto. Da questo risultato si pensa che la luce fosse un'onda elettromagnetica, come che è certamente vera (come fu verificato).

Una semplice soluzione delle equazioni ottenute è:

$$E = E_{\max} \cos(kx - \omega t) ; \quad B = B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

Già abbiamo incontrato onde sinusoidali nello studio delle onde meccaniche; il formalismo e le nomenclature introdotti a suo tempo valgono anche per le onde elettromagnetiche.

$\lambda$ : lunghezza d'onda;  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ : numero d'onda angolare;

$f$ : frequenza dell'onda ( $= \frac{1}{T}$ );  $\omega = 2\pi f$ : pulsazione o frequenza angolare

La velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica è:

$$\frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \lambda f = c$$

Per un'onda elettromagnetica sinusoidale, polarizzata linearmente, in moto lungo l'asse  $x$  nel verso positivo, otteniamo quindi:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -k E_{\max} \sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \omega B_{\max} \sin(kx - \omega t)$$

Dunque, riprendendo l'equazione  $\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$  e applicandola a queste onde sinusoidali, otteniamo:

$$-k E_{\max} \sin(kx - \omega t) = -\omega B_{\max} \sin(kx - \omega t), \text{ e quindi}$$

vale la relazione  $k E_{\max} = \omega B_{\max} \Rightarrow \frac{E_{\max}}{B_{\max}} = \frac{\omega}{k} = c$

Pertanto vale la relazione

$$\boxed{\frac{E_{\max}}{B_{\max}} = \frac{E}{B} = c}$$

Dunque, il rapporto tra il modulo del campo elettrico e il modulo del campo magnetico in un'onda elettromagnetica, a ogni istante, è uguale alla velocità della luce.

osserviamo che, a causa della linearità delle equazioni per  $\vec{E}$  e per  $\vec{B}$ , per le onde elettromagnetiche vale la legge di sovrapposizione.

## Effetto Doppler per le onde elettromagnetiche

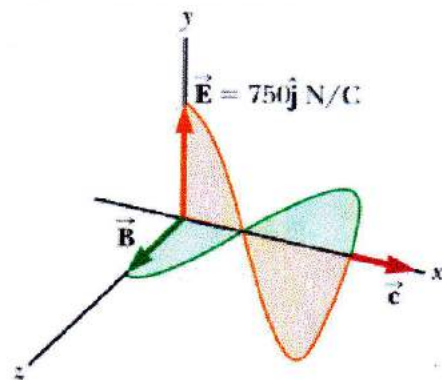
Come nel caso delle onde sonore, anche per le onde elettromagnetiche si osserva uno "spostamento" della frequenza misurata dall'osservatore rispetto alla frequenza emessa dalla sorgente se c'è un moto relativo tra l'osservatore e la sorgente. Ma tra i due casi (onde sonore e onde elettromagnetiche) c'è una differenza sostanziale: nel caso del suono tutti i movimenti sono relativi al mezzo in cui si propaga l'onda sonora; invece, le onde elettromagnetiche non necessitano di un mezzo in cui propagarsi: l'unico parametro utilizzabile è la velocità relativa della sorgente dell'onda elettromagnetica rispetto all'osservatore (o, che è la stessa cosa, dell'osservatore rispetto alla sorgente).

Se  $v$  è questa velocità relativa ( $v > 0$  se sorgente e osservatore si stanno avvicinando,  $v < 0$  se si stanno allontanando), il calcolo basato sulla teoria della relatività ristretta di Albert Einstein fornisce la seguente legge per la frequenza  $f'$  misurata dall'osservatore di un'onda elettromagnetica che era stata emessa con frequenza  $f$  dalla sorgente:

$$f' = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} f$$

## Esempio 2

Un'onda elettromagnetica piana sinusoidale avente frequenza  $f = 40 \text{ MHz}$  si propaga nel vuoto lungo la direzione  $x$  (vedi figura).



- a) Calcolare la lunghezza d'onda e il periodo dell'onda.
- b) In un certo punto e a un certo istante, il campo elettrico ha il suo valore massimo  $E_{\max} = 750 \text{ N/C}$ , ed è diretto lungo l'asse  $y$ . Calcolare il modulo e la direzione del campo magnetico in questo punto nello spazio e nel tempo.
- c) Un osservatore nell'asse  $x$ , lontano a destra nella figura, si muove verso sinistra lungo l'asse  $x$  alla velocità di  $0,5c$ . Che frequenza misura questo osservatore per l'onda elettromagnetica?

a)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{40 \times 10^6 \text{ Hz}} = 7,5 \text{ m}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{40 \times 10^6 \text{ Hz}} = 2,5 \times 10^{-8} \text{ s} = 25 \text{ ns}$$

b)

$$B_{\max} = \frac{E_{\max}}{c} = \frac{750 \text{ N/C}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2,5 \times 10^{-6} \text{ T}$$

c)

$$f' = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} f = \sqrt{\frac{c+\frac{1}{2}c}{c-\frac{1}{2}c}} f = \sqrt{\frac{\frac{3}{2}c}{\frac{1}{2}c}} f = \sqrt{3} f = 69,2820 \text{ MHz}$$

## Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche

Come succede nel caso delle onde meccaniche, anche le onde elettromagnetiche trasportano energia e possono trasferire energia a corpi e sistemi che incontrano mentre si propagano nello spazio. La rapidità con cui varia nel tempo il flusso di energia di un'onda elettromagnetica attraverso una data superficie nello spazio è data dal flusso, attraverso la superficie considerata, del vettore

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) \quad \text{VETTORE DI POYNTING}$$

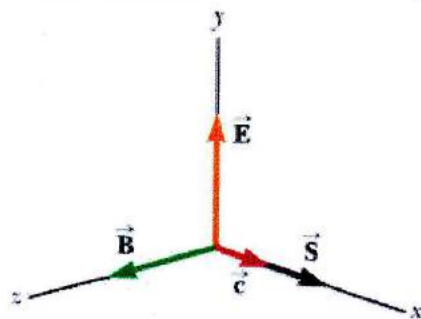
La direzione e il verso di  $\vec{S}$  coincidono con la direzione e il verso di propagazione dell'onda elettromagnetica. Il modulo di  $\vec{S}$  rappresenta quindi la potenza per unità di superficie trasportata dall'onda elettromagnetica.

L'unità di misura di  $\vec{S}$  nel S.I. è  $\text{W/m}^2$ .

Nel caso di un'onda elettromagnetica piana risulta:

$$|\vec{E} \times \vec{B}| = |\vec{E}| |\vec{B}| = EB, \text{ e quindi } |\vec{S}| = S = \frac{EB}{\mu_0}$$

Dato che  $B = E/c$ , risulta anche  $S = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{c B^2}{\mu_0}$ , relazione vera a ogni istante.



Nel caso di un'onda elettromagnetica sinusoidale risulta

$$S = \frac{E_{\max} B_{\max} [\cos(kx - \omega t)]^2}{\mu_0}$$

In questo caso la quantità di interesse è l'intensità  $I$ , cioè la potenza media (nel tempo) per unità di superficie. La media nel tempo su uno o più periodi di  $[\cos(kx - \omega t)]^2$  vale  $\frac{1}{2}$ .

Dunque, l'intensità di un'onda elettromagnetica sinusoidale è:

$$I = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{E_{\max}^2}{2\mu_0 c} = \frac{c B_{\max}^2}{2\mu_0}$$

Ricordiamo l'energia per unità di volume associata al campo elettrico e al campo magnetico nel vuoto:

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 ; \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Nel caso di un'onda elettromagnetica risulta  $B = E/c$ , per

$$\text{ci risulta } u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2\mu_0 \epsilon_0 c^2} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = u_E$$

[Dunque, in un'onda elettromagnetica risulta  $u_B = u_E$ .]

In un dato volume, l'energia di un'onda elettromagnetica è suddivisa in modo uguale tra i due campi.

Dunque, la densità di energia istantanea totale di un'onda

$$\text{elettromagnetica è } u = u_E + u_B = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

La media temporale su uno o più periodi di questa grandezza è

$$u_{med} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{max}^2 = \frac{B_{max}^2}{2\mu_0}$$

La relazione tra  $J$  e  $u_{med}$  è la seguente, quindi:

$$J = c u_{med}$$

Esempio 3. Stimare i valori massimi del campo elettrico e del campo magnetico della luce incidente su queste pagine, originate dalla luce visibile che proviene dalla lampada da tavolo. Si consideri la lampadina come una sorgente puntiforme di radiazione elettromagnetica, che trasforma l'energia elettrica assorbita in luce visibile uscente con un'efficienza del 5%.

Considerazioni preliminari: una sorgente puntiforme ideale emette uniformemente in tutte le direzioni da un punto, per cui in questo caso si tratta di un'onda sferica. Dunque, la potenza emessa dalla lampadina si distribuisce uniformemente, a distanza  $r$  dalla lampadina, su una superficie sferica di area  $4\pi r^2$ . Pertanto, a distanza  $r$  dalla lampadina l'intensità dell'onda elettromagnetica è  $J = P_{med}/4\pi r^2$ , dove

$P_{med}$  è la media temporale della potenza elettromagnetica emessa dalla lampadina.

Poiché deve risultare  $J = \frac{P_{med}}{4\pi r^2} = \frac{E_{max}^2}{2\mu_0 c}$ , otteniamo:

$$E_{max}^2 = \frac{2\mu_0 c P_{med}}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 c P_{med}}{2\pi r^2}, \text{ e quindi}$$

$$E_{max} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{\mu_0 c P_{med}}{2\pi}}$$

Se la lampadina assorbe una potenza di 60 W, con le ipotesi fatte risulta  $P_{med} = 0,05 \cdot (60 \text{ W}) = 3 \text{ W}$  per la potenza media elettromagnetica emessa. Se risulta  $r = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$  otteniamo quindi:

$$\begin{aligned} E_{max} &= \frac{1}{0,3 \text{ m}} \sqrt{\frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}) \cdot (3 \times 10^8 \text{ m/s}) \cdot (3 \text{ W})}{2\pi}} = \\ &= 44,7214 \text{ V/m} \end{aligned}$$

E quindi otteniamo anche

$$B_{max} = \frac{E_{max}}{c} = 1,4907 \times 10^{-7} \text{ T}$$

## Quantità di moto e pressione di radiazione

L'energia ceduta in un periodo da un'onda elettromagnetica sinusoidale è uguale al lavoro svolto su una carica elettrica  $q$  delle forze di Lorentz  $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$  agente sulla carica:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_0^T [\vec{F} \cdot \vec{v}] dt = q \int_0^T [(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}] dt =$$

$$= q \int_0^T \vec{E} \cdot \vec{v} dt, \quad \text{poiché} \quad (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

[Dunque, solo il campo elettrico dell'onda elettromagnetica contribuisce all'energia ceduta dall'onda alla carica.]

L'impulso ceduto in un periodo dell'onda sinusoidale alla carica è:

$$\vec{I} = \int_0^T \vec{F}(t) dt = q \int_0^T (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) dt = q \int_0^T (\vec{v} \times \vec{B}) dt,$$

poiché  $\int_0^T \vec{E} dt = 0$  per un'onda sinusoidale.

[Dunque, solo il campo magnetico di un'onda elettromagnetica sinusoidale contribuisce all'impulso ceduto dall'onda alla carica.]

$$\text{Poiché} \quad \vec{B} = B \hat{k} = \frac{E}{c} \hat{k}$$

Supponiamo che la carica sia vincolata e muoversi nel piano  $x=0$ , cioè che risulti  $\vec{v} = v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$ .

$$\begin{aligned} \text{Risulta allora:} \quad \vec{v} \times \vec{B} &= (v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \times \left(\frac{E}{c} \hat{k}\right) = v_y \frac{E}{c} (\hat{j} \times \hat{k}) = \\ &= v_y \frac{E}{c} \hat{i} = \frac{1}{c} (\vec{v} \cdot \vec{E}) \hat{i} \end{aligned}$$

Allora, risulta:

$$\boxed{\vec{I} = \frac{q}{c} \left[ \int_0^T (\vec{v} \cdot \vec{E}) dt \right] \hat{i} = \frac{W}{c} \hat{i}}, \text{ e anche}$$

$$\boxed{W = c |\vec{I}|} \Rightarrow \boxed{P(t) = c |[\vec{p}(t)]'|}$$

Supponiamo quindi che l'onda elettromagnetica sinusoidale incide normalmente su una superficie piana posta in  $x=0$ . La pressione di radiazione esercitata sulla superficie è:

$$p = \frac{|\vec{F}|}{A} = \frac{1}{A} |[\vec{p}(t)]'|$$

Dall'analisi svolta in precedenza deduciamo che se la superficie assorbe tutta la potenza incidente risulta:

$$P = \frac{1}{A} \frac{P(t)}{c} = \frac{1}{c} \left[ \frac{P(t)}{A} \right]$$

Ma, per quanto abbiamo esposto a pag. (16) e (17), risulta quindi:

$$\boxed{P = \frac{1}{c} |\vec{S}|}$$

Calcolando la media temporale dei due membri, otteniamo:

$$\boxed{P_{med} = \frac{1}{c} S_{med} = \frac{J}{c} \quad (\text{assorbimento completo})}$$

Se la superficie è perfettamente riflettente, risulta per la pressione di radiazione:

$$p = \frac{2|\vec{S}|}{c} \quad (\text{riflessione completa})$$

Esempio 4. Il Sole fornisce circa  $1000 \text{ W/m}^2$  di energia alla superficie terrestre.

- a) Calcolare la potenza totale incidente su un tetto di dimensioni  $8 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ .
- b) Determinare la pressione e la forza di radiazione sul tetto, assumendo che la copertura del tetto sia un assorbitore perfetto.

- a) Dai dati del problema ricaviamo:

$$J = S_{\text{med}} = 1000 \text{ W/m}^2$$

Superficie del tetto:  $A = (8 \text{ m} \times 20 \text{ m}) = 160 \text{ m}^2$

Potenza totale incidente sul tetto:

$$P = JA = (1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2})(160 \text{ m}^2) = 1,6 \times 10^5 \text{ W}$$

- b) Assorbimento perfetto:

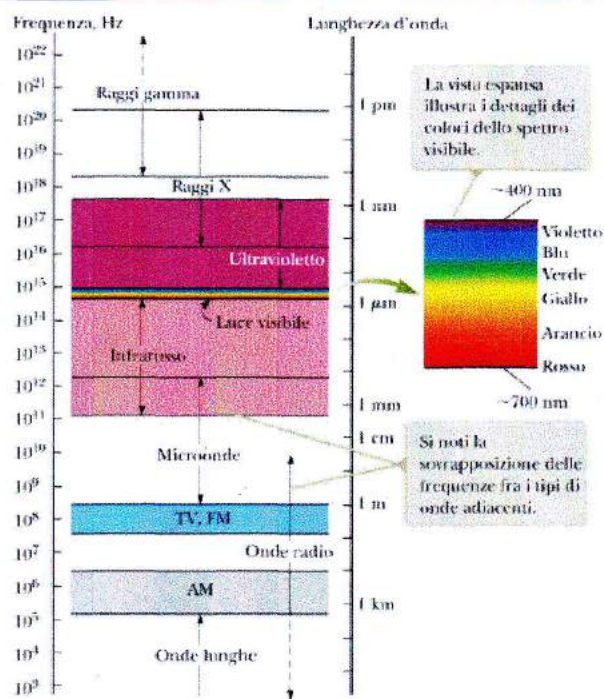
$$p_{\text{med}} = \frac{J}{c} = \frac{1000 \text{ W/m}^2}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 3,3333 \times 10^{-6} \text{ Pa}$$

$$|\vec{F}| = p_{\text{med}} A = \frac{(1000 \text{ W/m}^2) \cdot (160 \text{ m}^2)}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 0,5333 \times 10^{-3} \text{ N}$$

# Spettro delle onde elettromagnetiche

Nel vuoto, le onde elettromagnetiche si propagano con velocità  $c = 2,9979 \times 10^8 \frac{m}{s}$

Le onde elettromagnetiche sono tipicamente generate da cariche elettriche accelerate, e a seconda dell'intervallo di lunghezza d'onda e frequenza vengono classificate secondo uno schema rappresentato nella figura a destra.



## 1) ONDE RADIO (lunghezza d'onda:

$\lambda \geq 1 \text{ cm}$ ): sono emesse da cariche elettriche accelerate nel conduttore di un'antenna; spesso sono generate da circuiti oscillanti LC e servono nelle telecomunicazioni radio e televisive.

2) MICROONDE ( $1 \text{ mm} \leq \lambda \leq 30 \text{ cm}$ ): sono generate da dispositivi elettronici; si usano nei sistemi radar aeronautici e nelle linee atomiche e molecolari, oltre che nei forni a microonde.

3) RAGGI INFRAROSSI ( $0,7 \mu\text{m} \leq \lambda \leq 1 \text{ mm}$ ): sono prodotti dal moto accelerato delle cariche elettriche sulle superficie di corpi a temperature comprese tra pochi K e circa 2000 K; queste onde elettromagnetiche vengono facilmente assorbite dalla maggior parte dei materiali. Si usano per la terapia fisica, nella fotografia a infrarossi e in spettroscopia vibrazionale, oltre che nei telecomandi di dispositivi elettronici.

4) LUCE VISIBILE ( $400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$ ): sono le onde elettromagnetiche rilevabili dall'occhio umano. La luce visibile è prodotta da oggetti a temperature elevate (filamenti di lampadine)

e da "transizioni" energetiche di elettroni orbitali negli atomi e nelle molecole. Qui e fianco e' elencate le corrispondenze approssimate tra intervalli di lunghezza d'onda della luce visibile e colore percepito dall'occhio. Lo studio della propagazione della luce visibile e' alla base delle branche della fisica dette OTTICA.

| Intervallo di lunghezza d'onda (nm) | Colore   |
|-------------------------------------|----------|
| 400-430                             | Violetto |
| 430-485                             | Blu      |
| 485-560                             | Verde    |
| 560-590                             | Giallo   |
| 590-625                             | Arancio  |
| 625-700                             | Rosso    |

Nota: gli intervalli di lunghezza d'onda sono approssimati. Persone diverse hanno una diversa percezione dei colori.

- 5) RAGGI ULTRA VIOLETTI ( $0,6 \text{ nm} \leq \lambda \leq 400 \text{ nm}$ ): il Sole produce una quantita' enorme di radiazione ultravioletta. In gran parte i raggi ultravioletti vengono assorbiti nella stratosfera da molecole di ozono ( $\text{O}_3$ ) che li riemettono come radiazione infrarossa.
- 6) RAGGI X ( $0,1 \text{ pm} \leq \lambda \leq 10 \text{ nm}$ ): sono prodotti dalla decelerazione di elettroni di alta energia in un bersaglio metallico ("bremsstrahlung"). Sono usati nella diagnostica medica (radiografie) e nel trattamento di alcune neoplasie. Sono usati anche nello studio delle propriet  delle strutture cristalline di certi materiali solidi (la distanza interatomica e'  $\approx 0,1 \text{ nm}$ ).
- 7) RAGGI GAMMA ( $10^{-14} \text{ m} \leq \lambda \leq 0,1 \text{ nm}$ ): sono prodotti da nuclei radioattivi e in certe reazioni nucleari. Sono radiazioni molto penetranti e dannose per i tessuti viventi. Possono essere schermati da spessori opportuni di materiale pesante (ades., piombo).